

TinyWear

Wearable inteligente para
reconocimiento de actividad humana

Curso-taller • ELECTRO 2026

ESP32-S3 + MPU6050 + Wi-Fi directo + UDP unicast + TinyML

Prof. Ernesto Sifuentes de la Hoya

UACJ – Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih., México

IIT – Instituto de Ingeniería y Tecnología

Dpto. Ingeniería Eléctrica y Computación



¿Qué construiremos?

Un wearable que mide movimiento, transmite datos y reconoce actividad localmente.

ESP32-S3 + MPU6050



Ubicación del dispositivo

Se coloca siempre en el lado derecho de la cintura, con el mismo tipo de clip y orientación.

Orientación fija del dispositivo



- X:** hacia el frente del cuerpo
- Y:** hacia la izquierda del cuerpo
- Z:** hacia arriba



Protocolo experimental

El participante realiza una secuencia de actividades en el siguiente orden. Durante todo el experimento, el dispositivo permanece en la misma posición (lado derecho de la cintura) y con la misma orientación.

1 Reposo / de pie



30–60 segundos

Permanecer de pie, lo más quieto posible (en reposo).

2 Caminar



30–60 segundos

Caminar a paso normal en línea recta (idioma natural, sin correr).

3 Sentarse / levantarse



30–60 segundos

Realizar sentarse y levantarse de una silla a un ritmo cómodo y continuo.

Resumen del protocolo

1 Reposo / de pie
(30–60 s)



2 Caminar
(30–60 s)



3 Sentarse / levantarse
(30–60 s)

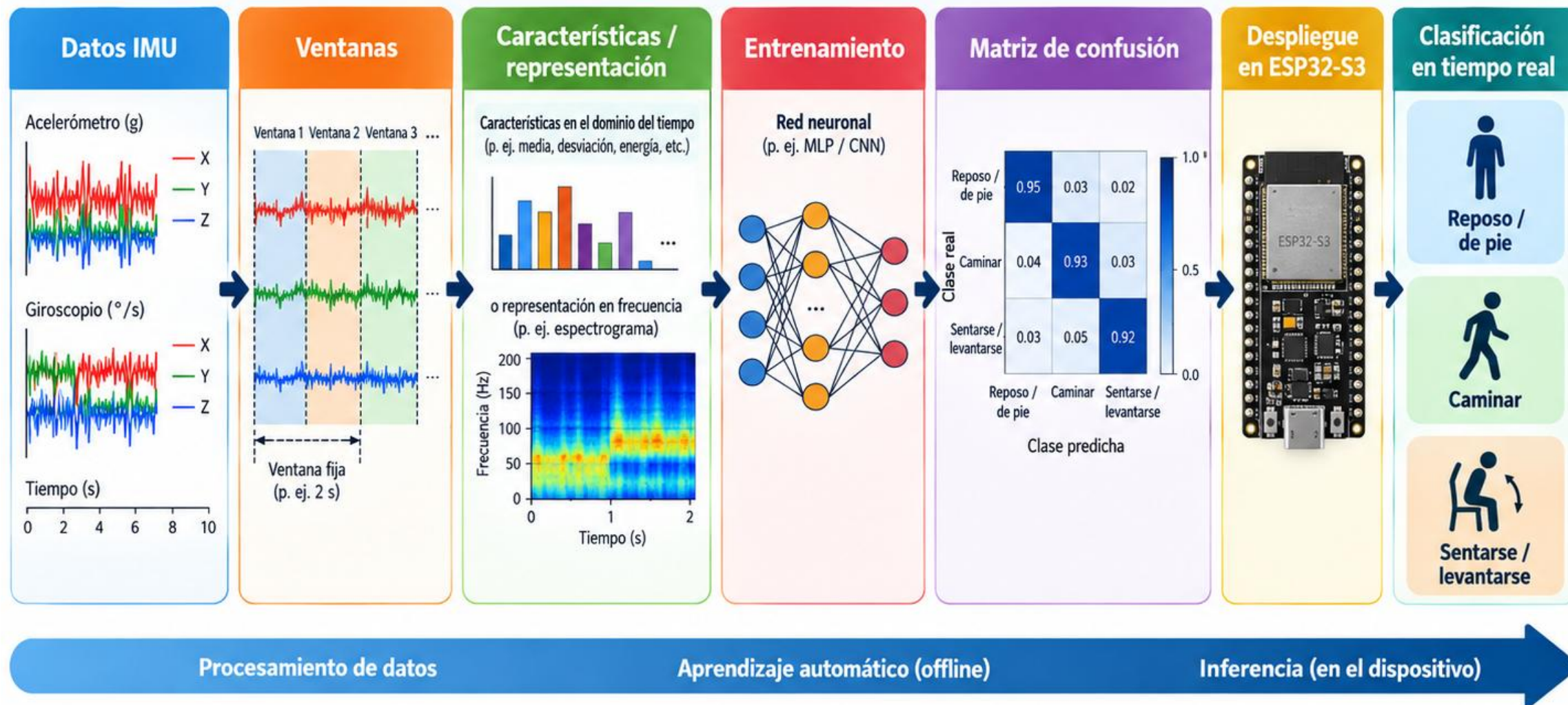
TinyWear

Wearable inteligente para reconocimiento de actividad humana.



Flujo de implementación del TinyWear

Del sensor a la decisión.



Condiciones de trabajo

El taller está diseñado para realizarse en un aula convencional.



- ❖ Kit por equipo: ESP32-S3 + MPU6050 + base rígida + clip para cintura + power bank
- ❖ El dispositivo se coloca en el lado derecho de la cintura y conserva la misma orientación
- ❖ Trabajo recomendado en parejas: una persona porta TinyWear y otra opera la computadora
- ❖ Movimientos naturales y controlados; sin carreras, saltos ni actividades de riesgo

Ruta del curso-taller

Tres días presenciales, un caso integrador y un prototipo que evoluciona en cada sesión.

Día 1- Instrumentar y adquirir

- ❖ Montaje TinyWear
- ❖ MPU6050 e I²C
- ❖ Muestreo a 50 Hz
- ❖ Wi-Fi directo
- ❖ Captura con Python
- ❖ CSV de las 3 actividades

Día 2 - Construir y entrenar

- ❖ Revisión del dataset
- ❖ Ventanas temporales
- ❖ Extracción de características
- ❖ Edge Impulse
- ❖ Entrenamiento
- ❖ Matriz de confusión

Día 3 - Desplegar y validar

- ❖ Cuantización
- ❖ Biblioteca Arduino
- ❖ Inferencia en ESP32-S3
- ❖ Suavizado de decisiones
- ❖ Prueba con otro sujeto
- ❖ Demo final